

2nde JOURNÉES ONLINE

Le futur de nos technologies

Du 18 au 20 novembre 2025 à  **JC Lab**, Orsay
Irène Joliot-Curie



Solutions d'intégration de systèmes de contrôle hétérogènes avec OPCUA

Katy SAINTIN
CEA/IRFU

Contraintes techniques et humaines



Le laboratoire est divisé en 2 groupes :

- Les informaticiens et les automaticiens
- Les ressources sont limitées
- Les compétences et expertises sont souvent uniques



ANSIBLE

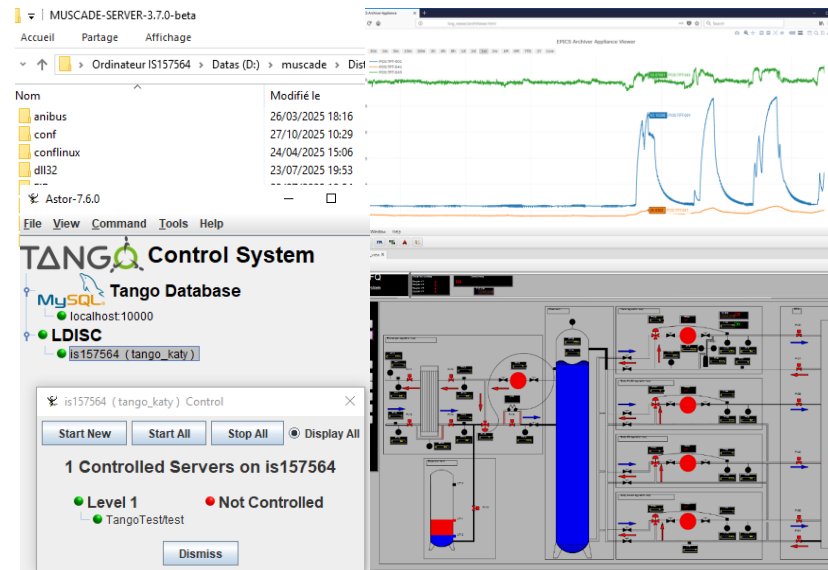


NixOS



Les informaticiens « *n'ont pas de compétence* » en programmation automate.

- + ♥ ligne de commande, Linux
- ☹️ IHM, Java et Windows



Les automaticiens « *n'ont pas de compétence* » sur les SCADAs utilisés EPICS , TANGO ..

- + ♥ IHM, les clients légers Web, Windows et pas contre Java
- ☹️ ligne de commande et linux

Les 2 SCADAs supportés à l'IRFU



Pour les “petites” expériences compactes :

- **Solution propriétaire** (40 aine projets ISEULT)
- μ SCADa Embarqué tout intégré
- **Seulement 2 développeurs (plus qu'1)**



Principales caractéristiques :

- **Windows** (devs en cours pour Linux)
- Protocoles SIEMENS PLC
- Archivage intégré et optimisé
- Gestionnaire d'alarmes intégré
- Serveur développé en Java
- IHM en Java Swing pour le serveur et les clients
- Gestion de la sécurité avec des certificats
- Mode magnéto
- Solution complète réalisée en  **Java**



Pour les accélérateurs et télescopes :

- Projets internationaux ESS, BNL, SARAF ...
- **Framework complets**
- **Large communauté de développeurs**



Principales caractéristiques :

- **Linux et Windows**
- Plusieurs drivers et protocoles supportés, SIEMENS
- Service d'archivage Archiving Appliance
- Gestionnaire d'alarmes basé sur Kafka
- Serveurs IOC en C , C++, Python, Java, LabVIEW's.
- IHM en Java **SWT**, Java FX, python, QT
- IHM de supervision avec CS-Studio (Java FX)
- Client léger Web (DBWR)
- **Solution qui utilise de nombreuses technologies**



Principaux objectifs

Fournir une IHM intuitive qui ne requiert pas de compétences expertes dans les SCADAs pour générer la COM

Réduire les erreurs humaines et le coût en temps de développement en automatisant la génération

Accroître l'autonomie des utilisateurs et leur permettre de se focaliser sur leur domaine d'expertise

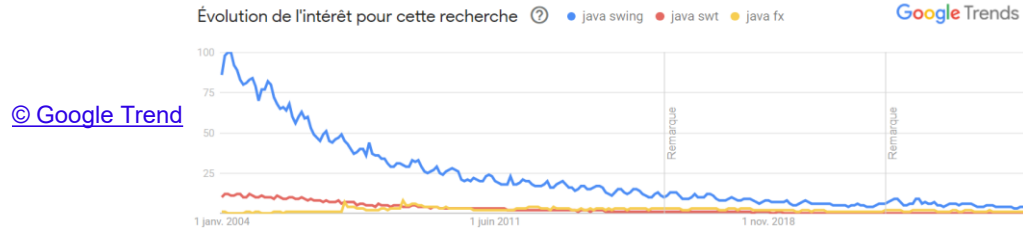
S'APPUYER SUR UNE EQUIPE SUPPORT
Supprimer le besoin d'un expert unique



“Par ce que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin”

Choix de Java pour les IHM

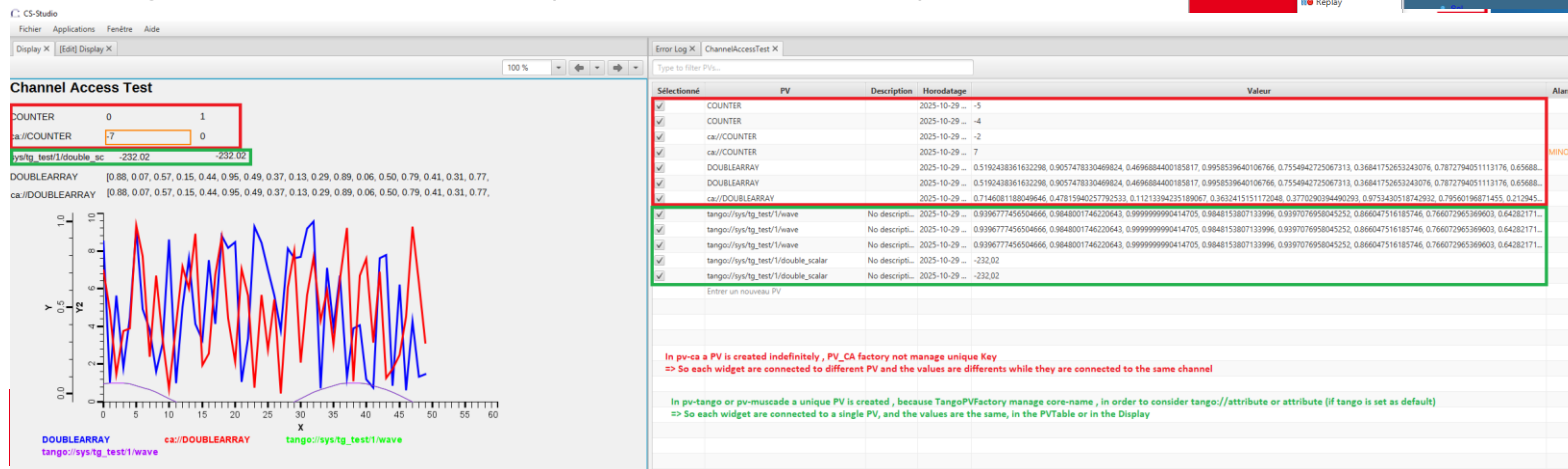
- ✓ Portabilité (pas de maîtrise des postes clients)
- ✓ Java Swing/AWT (pure Java) toujours disponible dans la JDK, contrairement à SWT et JavaFX



- ✓ Orienté objet , design pattern MVC, réutilisation de nombreuses bibliothèques et de Widgets (GUI Strategies ICALEPCS 2023)
- ✓ Jive, ATKPanel (TANGO), CS-Studio et Appliance (EPICS), ont le mérite d'exister et d'être un passage obligé
- ✓ Certains « reproches » faits sur les IHM découlent parfois de « faiblesses » côté serveur (voir design pattern MVC)

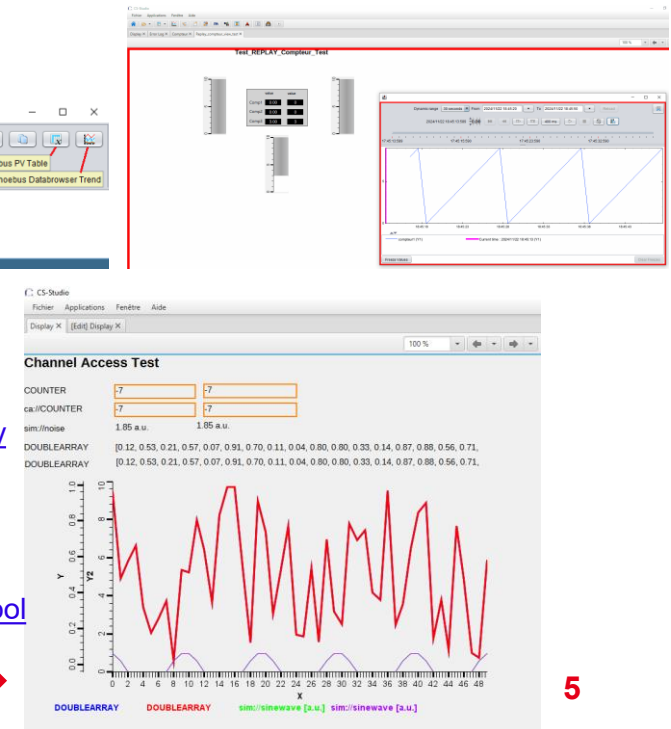
Solutions : Les contributions (PR) sont les bienvenues sur CS-Studio

- Utilisant des outils « drag&drop »
- Indépendantes de l'OS cible (postes développeurs, opérateurs)
- Faciles à installer et configurer (packages binaires autonomes)
- Profitables à toutes la communauté EPICS, TANGO, Muscade ...
- Intégrées dans un seul outil (ex CS-Studio ou Web)



TangoPVFactory

Correction PVPool



IHM “intuitive” : Windows



1 Sélection du protocole

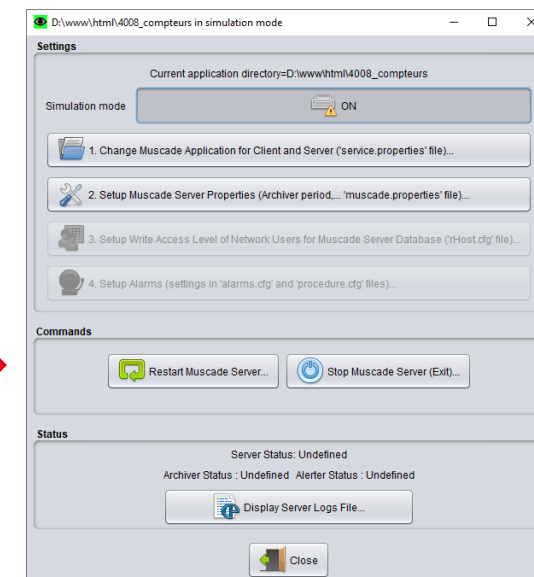
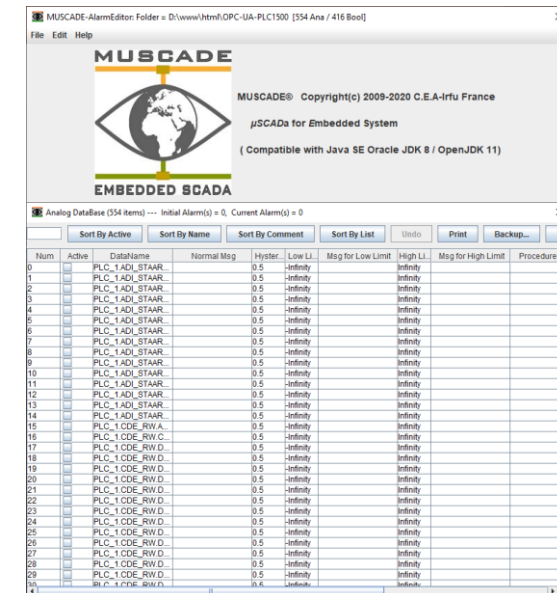


2 Parsing du fichier Siemens TIA Portal

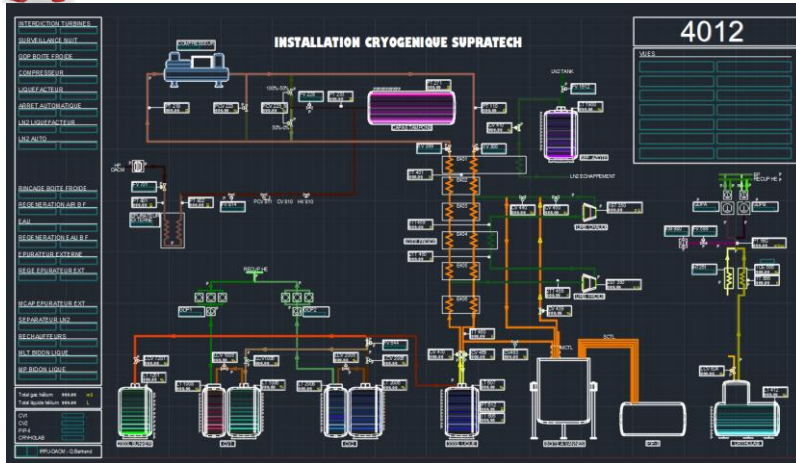
3 Réglage des paramètres

4 Génération du projet Muscade Serveur

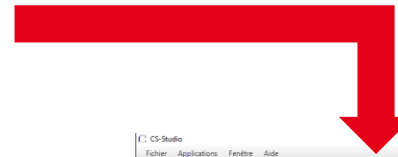
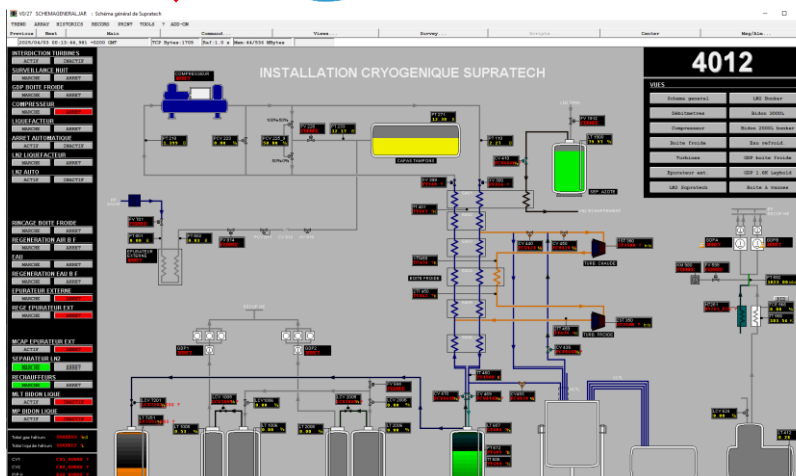
5 Déploiement du projet du serveur sur Windows



Voir présentations : - « Stratégies IHM à l'IRFU/SOLEIL » [Workshop ICALEPCS 2023 CapTown](#)
 - « Control-Studio Phoebus for Muscade » [Talk EPICS meeting 2025 Oxford](#)

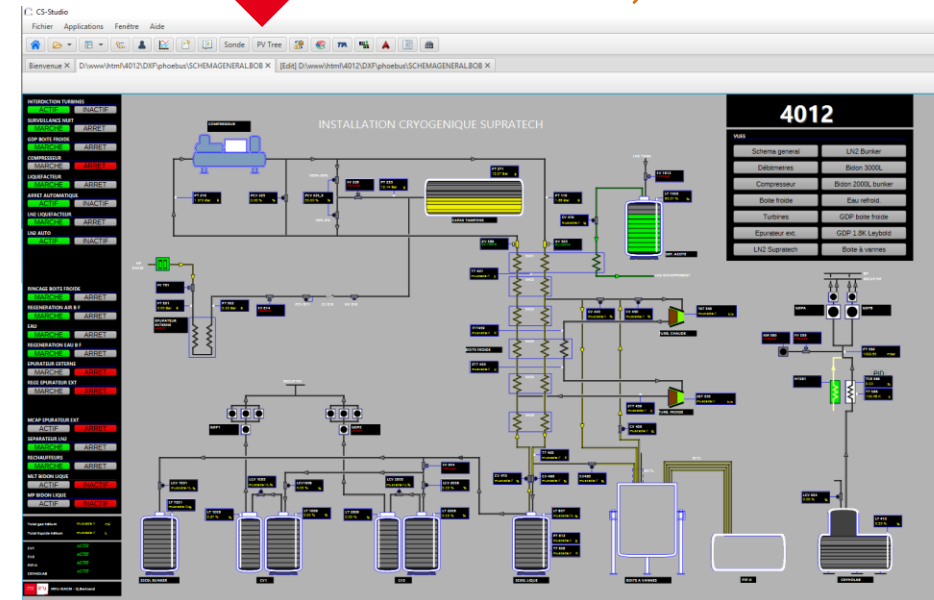


ANIBUS : convertisseur AutoCAD
 =>  **SWING**



DXF2BOB : convertisseur AutoCAD

=> **CS|studio** 



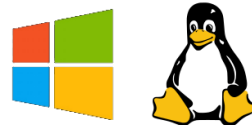
Développement de PVMuscadeFactory dans Phoebus

```
settingsMuscade.ini
32
33 # MUSCADE Settings Phoebus
34 # Set Default PV Type in Muscade
35 org.phoebus.pv/default=muscade
36 heps.phoebus.pv.muscade/muscade.host=lique4012.cea.fr
37 heps.phoebus.pv.muscade/muscade.readport=5064
38 heps.phoebus.pv.muscade/muscade.writeport=5065
39 heps.phoebus.pv.muscade/muscade.certificate=MUSCADE 4012
```

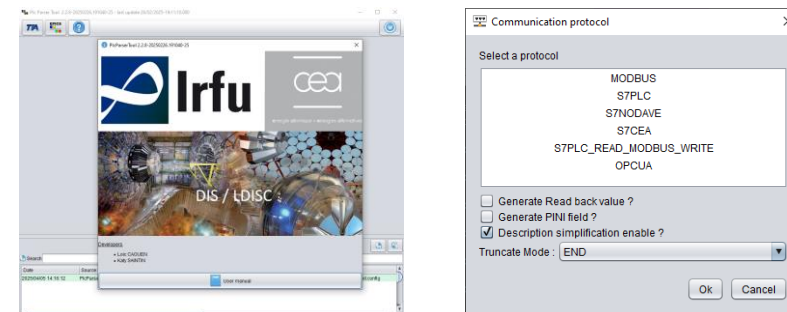
ceea irfu EPICS PLC PARSER TOOL

Voir présentation [ICALEPCS 2019 NY](#)

IHM intuitive : Windows et Linux

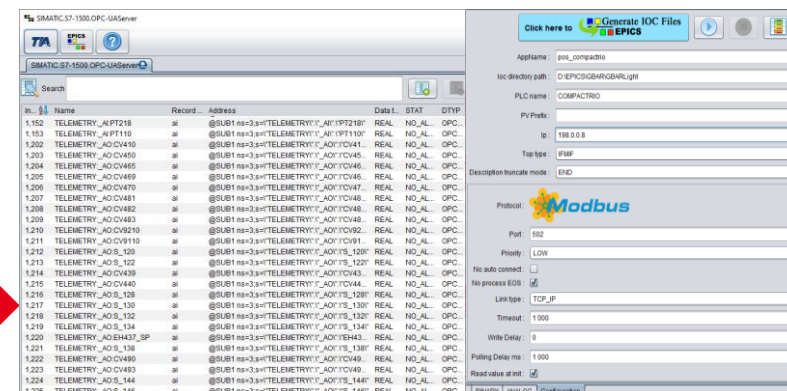


1 Sélection du protocole



2 Parsing du fichier Siemens TIA Portal

3 Réglage des paramètres & utilitaires intégrés



4 Génération de la base de données et de la configuration EPICS

5 Déploiement de l'IOC EPICS sur le serveur

- Etapes réalisées par l'automaticien
- Etape réalisée par l'expert EPICS



Drivers supportés des 2 SCADAs



SIEMENS S7

S7 CEA

✓ Modbus Mark Rivers (Based on Asyn)

✓ S7PLC Dirk Zimoch

✓ S7 CEA support 2020 in house dev CEA

Nouveaux développements 2025



[OPC UA SDK for Java - Prosyst OPC](#)

License Prosyst OPC Ltd (binaire = 570 €/an)

✓ **OPCUA** support 2023 Ralph 

[DOI - JACoW-ICALEPCS2021-MOPV026](#)

Version gratuite ou License

Les points forts



Voir présentation [EPICS meeting ISIS Oxford 2025](#)

Interopérabilité : communication indépendamment de la plateforme

Sécurité : Cryptage des données et authentification

Modèle de données : Flexible et adressage simple via des chemins “Node Id”

Protocole standard : Ouvert et largement adopté et supporté

PIP II (Proton Improvement Plan-II) :  **Fermilab**

- ✓ EPICS OPCUA pour le système de contrôle principal
- ✓ MUSCADE OPCUA for le système de refroidissement cryo

The logo for CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), consisting of the letters 'cea' in a white, lowercase, sans-serif font on a red square background.



2 OPCUA TIA Portal XML File

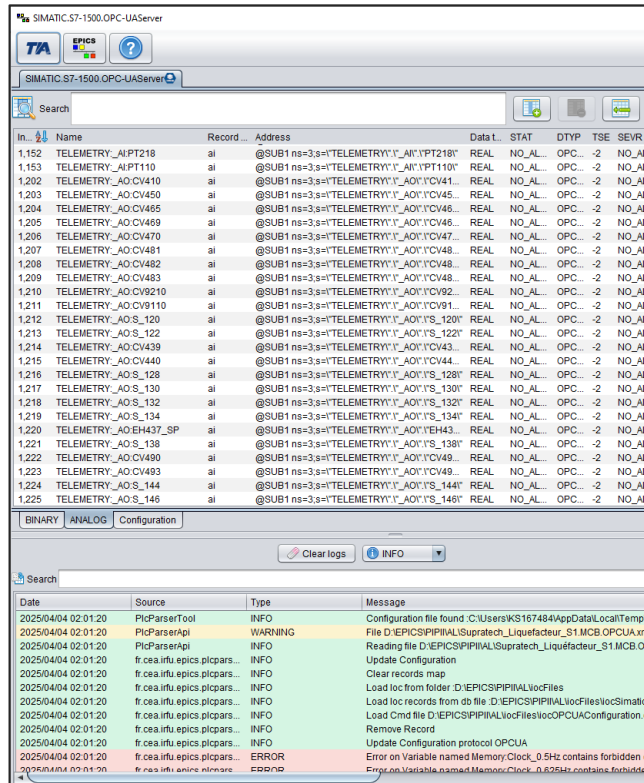
~ 7000 variables



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UANodeSet LastModified="2025-02-24T13:08:55Z" xmlns="http://opcfoundation.org/UA/2011/03/UANodeSet.xsd"
  <NamespaceUris>
    <Uri>urn:SIMATIC.S7-1500.OPC-UA.Application:PIP_II_SAF_PLC2</Uri>
    <Uri>http://opcfoundation.org/UA/DI/</Uri>
    <Uri>http://www.siemens.com/simatic-s7-opcua</Uri>
  </NamespaceUris>
  <Extensions>
    <Extension>
      <si:Generator Product="TIA Portal" Edition="STEP 7 Professional" Version="16.0" />
    </Extension>
  </Extensions>
  <UAVariable NodeId="ns=3;s=V_"Controle_Phytron";."Deplacement_D_Grand";" BrowseName="3:Deplace
    <DisplayName>Deplacement_D_Grand</DisplayName>
    <References>
      <Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
      <Reference ReferenceType="HasInputVar" IsForward="false">ns=3;s=0_"Controle_Phytron".Inputs</Reference>
    </References>
  </UAVariable>
  <UAVariable NodeId="ns=3;s=V_"Controle_Phytron";."Set Home Position";" BrowseName="3:Set_Home_
    <DisplayName>Set_Home_Position</DisplayName>
    <References>
      <Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
      <Reference ReferenceType="HasInputVar" IsForward="false">ns=3;s=0_"Controle_Phytron".Inputs</Reference>
    </References>
  </UAVariable>
  <UAVariable NodeId="ns=3;s=V_"Controle_Phytron";."Cmd_Retour_Home";" BrowseName="3:Cmd_Retour_
    <DisplayName>Cmd_Retour_Home</DisplayName>
    <References>
      <Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=63</Reference>
      <Reference ReferenceType="HasInputVar" IsForward="false">ns=3;s=0_"Controle_Phytron".Inputs</Reference>
    </References>
  </UAVariable>
```

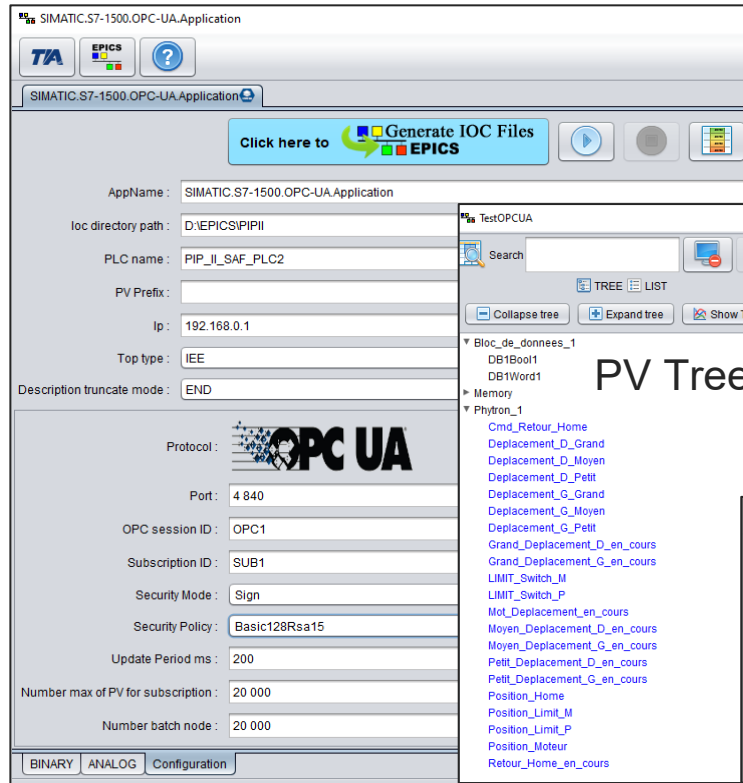
3 Réglages des paramètres et tests

Table des PV basée sur VisualDCT



In.	Name	Record	Address	Data t.	STAT	DTYPE	TSE	SEVR
1,152	TELEMETRY_APT218	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VPT218	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,153	TELEMETRY_APT110	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VPT110	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,202	TELEMETRY_AO_CV410	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV410	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,203	TELEMETRY_AO_CV450	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV450	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,204	TELEMETRY_AO_CV465	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV465	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,205	TELEMETRY_AO_CV469	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV469	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,206	TELEMETRY_AO_CV470	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV470	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,207	TELEMETRY_AO_CV481	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV481	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,208	TELEMETRY_AO_CV482	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV482	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,209	TELEMETRY_AO_CV483	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV483	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,210	TELEMETRY_AO_CV9210	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV9210	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,211	TELEMETRY_AO_CV9110	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV9110	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,212	TELEMETRY_AO_S_120	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_120	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,213	TELEMETRY_AO_S_122	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_122	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,214	TELEMETRY_AO_CV439	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV439	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,215	TELEMETRY_AO_CV440	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV440	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,216	TELEMETRY_AO_S_128	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_128	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,217	TELEMETRY_AO_S_130	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_130	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,218	TELEMETRY_AO_S_132	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_132	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,219	TELEMETRY_AO_S_134	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_134	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,220	TELEMETRY_AO_EH437_SP	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VEH437	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,221	TELEMETRY_AO_S_138	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_138	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,222	TELEMETRY_AO_CV490	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV490	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,223	TELEMETRY_AO_CV493	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VCV493	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,224	TELEMETRY_AO_S_144	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_144	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL
1,225	TELEMETRY_AO_S_146	ai	@SUB1 ns=3.s+TELEMETRY_V_AOI_VS_146	REAL	NO_AL	OPC...	-2	NO_AL

Paramètres EPICS & OPCUA



Click here to Generate IOC Files EPICS

AppName: SIMATIC.S7-1500.OPC-UA.Application

loc directory path: D:\EPICS\PIPIII

PLC name: PIP_II_SAF_PLC2

PV Prefix:

Ip: 192.168.0.1

Top type: IEE

Description truncate mode: END

Protocol: OPC UA

Port: 4840

OPC session ID: OPC1

Subscription ID: SUB1

Security Mode: Sign

Security Policy: Basic128Rsa15

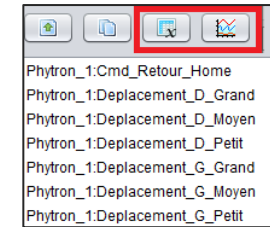
Update Period ms: 200

Number max of PV for subscription: 20 000

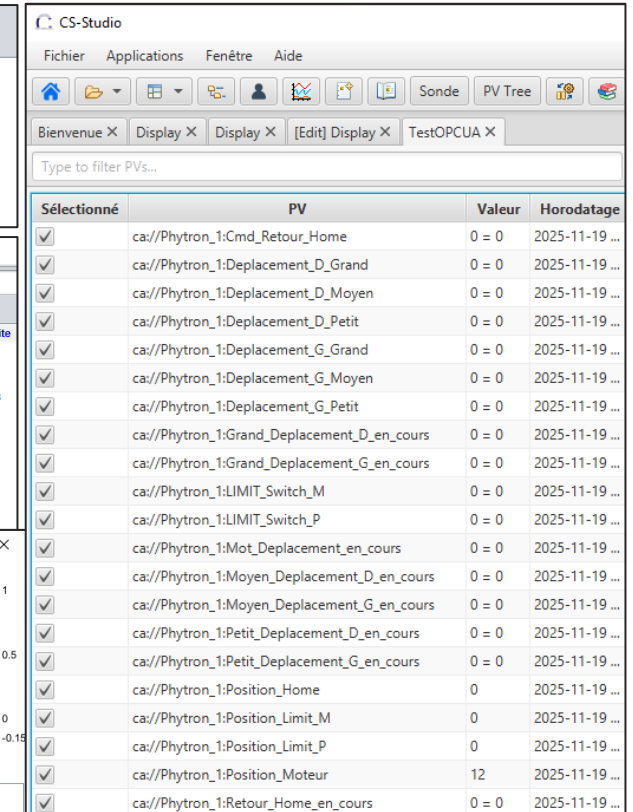
Number batch node: 20 000

PV Tree

- Bloc_de donnees_1
 - DB1Bool1
 - DB1Word1
- Memory
 - Phytron_1
 - Cmd_Retour_Home
 - Deplacement_D_Grand
 - Deplacement_D_Moyen
 - Deplacement_D_Petit
 - Deplacement_G_Grand
 - Deplacement_G_Moyen
 - Deplacement_G_Petit
 - Grand_Deplacement_D_en_cours
 - Grand_Deplacement_G_en_cours
 - LIMIT_Switch_M
 - LIMIT_Switch_P
 - Mot_Deplacement_en_cours
 - Moyen_Deplacement_D_en_cours
 - Moyen_Deplacement_G_en_cours
 - Petit_Deplacement_D_en_cours
 - Petit_Deplacement_G_en_cours
 - Position_Home
 - Position_Limit_M
 - Position_Limit_P
 - Position_Moteur
 - Retour_Home_en_cours



Phytron_1.Cmd_Retour_Home
Phytron_1.Deplacement_D_Grand
Phytron_1.Deplacement_D_Moyen
Phytron_1.Deplacement_D_Petit
Phytron_1.Deplacement_G_Grand
Phytron_1.Deplacement_G_Moyen
Phytron_1.Deplacement_G_Petit



Sélectionné	PV	Valeur	Horodatage
☒	ca://Phytron_1.Cmd_Retour_Home	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Deplacement_D_Grand	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Deplacement_D_Moyen	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Deplacement_D_Petit	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Deplacement_G_Grand	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Deplacement_G_Moyen	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Deplacement_G_Petit	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Grand_Deplacement_D_en_cours	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Grand_Deplacement_G_en_cours	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.LIMIT_Switch_M	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.LIMIT_Switch_P	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Mot_Deplacement_en_cours	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Moyen_Deplacement_D_en_cours	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Moyen_Deplacement_G_en_cours	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Petit_Deplacement_D_en_cours	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Petit_Deplacement_G_en_cours	0 = 0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Position_Home	0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Position_Limit_M	0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Position_Limit_P	0	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Position_Moteur	12	2025-11-19 ...
☒	ca://Phytron_1.Retour_Home_en_cours	0 = 0	2025-11-19 ...

Fonctionnalités :

- Ajout / Suppression PV
- Ajout / Suppression de champs EPICS
- Configuration groupée (sélection multiple)
- Ajout d'un préfix de PV
- Génération fichiers EPICS (db cmd),
- Génération liste PV, config alarmes & archivage

Utilitaires intégrés (basée sur Java Swing) :

- Outil de recherche
- Vue de logs / Filtre (Log Viewer TANGO)
- Simulation d'IOC (IOC Java avec Caj) => Dev IHM CS-Studio
- Arbre des PV séparateur « : » (Jive TANGO)
- Panneau de contrôle générique (ATKPanel TANGO)
- Trend JLChart (TANGO) => fonctions mathématiques, statistiques, export (csv)
- Générateur de Table (*.pvs) et de Trend (.plt) CS-Studio.

4 Génération de la base de données et de la configuration EPICS



```
# OPCUA protocol configuration file
#! Generated by PlcParserTool 2.2.7 the 10/01/2025-19:24:33.958
# add following line in final cmd file
# < iocOpcuaConfiguration.cmd

#=====
#PLC_NAME=MCB

# Server OPCUA address to create a session# opcuaSession sessionId opc.tcp://host:port
opcuaSession OPC1 opc.tcp://test:4840
# Create a subscription on the session define before
# Updating time in ms of this subscription this is usually limit by the server
#opcuaSubscription subscriptionId sessionId updatePeriodInMs
opcuaSubscription SUB1 OPC1 200

# opcuaOptions Switch off/on security
# security mode [None, Sign, SignAndEncrypt]
# opcuaOptions sessionId sec-mode=SecurityMode
opcuaOptions OPC1 sec-mode=None

# Security policy [None, Basic128Rsa15, Basic256, Basic256Sha256,
# Aes128_Sha256_RsaOaep, Aes256_Sha256_RsaPss]
# opcuaOptions sessionId sec-policy=SecurityPolicy
opcuaOptions OPC1 sec-policy=None

# Number of nodes-max = number total of PV for the subscription (max 20000)
# opcuaOptions sessionId nodes-max=nbOfPVMax
opcuaOptions OPC1 nodes-max=20000
# Number of batch-nodes = number total of PV for the subscription
# opcuaOptions sessionId batch-nodes=nbOfBatchNode
opcuaOptions OPC1 batch-nodes=20000

#=====
```

D:\EPICS\PIPI\AL\epics\opcua.db - Notepad++

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

opcua.db

```
14262 field(DTYP, "OPCUA")
14263 field(TSE, "-2")
14264 field(SEVR, "NO_ALARM")
14265 field(INP, "@SUB1 ns=3;s=\"TELEMETRY\".\"_AO\".\"S_138\"")
14266 field(SCAN, "I/O Intr")
14267 }
14268
14269 record(ai, "TELEMETRY:_AO:CV490"){
14270   field(STAT, "NO_ALARM")
14271   field(DTYP, "OPCUA")
14272   field(TSE, "-2")
14273   field(SEVR, "NO_ALARM")
14274   field(INP, "@SUB1 ns=3;s=\"TELEMETRY\".\"_AO\".\"CV490\"")
14275   field(SCAN, "I/O Intr")
14276 }
14277
14278 record(ai, "TELEMETRY:_AO:CV493"){
14279   field(STAT, "NO_ALARM")
14280   field(DTYP, "OPCUA")
14281   field(TSE, "-2")
14282   field(SEVR, "NO_ALARM")
14283   field(INP, "@SUB1 ns=3;s=\"TELEMETRY\".\"_AO\".\"CV493\"")
14284   field(SCAN, "I/O Intr")
14285 }
14286
14287 record(ai, "TELEMETRY:_AO:S_144"){
14288   field(STAT, "NO_ALARM")
14289   field(DTYP, "OPCUA")
14290   field(TSE, "-2")
14291   field(SEVR, "NO_ALARM")
14292   field(INP, "@SUB1 ns=3;s=\"TELEMETRY\".\"_AO\".\"S_144\"")
14293   field(SCAN, "I/O Intr")
14294 }
14295
14296 record(ai, "TELEMETRY:_AO:S_146"){
14297   field(STAT, "NO_ALARM")
14298   field(DTYP, "OPCUA")
14299   field(TSE, "-2")
14300   field(SEVR, "NO_ALARM")
14301   field(INP, "@SUB1 ns=3;s=\"TELEMETRY\".\"_AO\".\"S_146\"")
14302   field(SCAN, ".1 second")
14303 }#! DBDEND
```

Pilotage d'autres systèmes que des PLC avec OPCUA

Exemple pilotage de moteurs Phytron (pas à pas haute résolution) avec OPCUA

2 fichiers de configuration csv :

1. Liste des PV , champs EPICS
2. Communication OPCUA , Node Id

1	PV_NAME	DESC	EGU	PREC	ZNAM	ONAM	HIGH
2	Phytron_1:Position_Moteur	Position_Mo Pts		0			
3	Phytron_1:Position_Limit_M	Position_Lim Pts		0			
4	Phytron_1:Position_Limit_P	Position_Lim Pts		0			
5	Phytron_1:Position_Home	Position_Hoi Pts		0			
6	Phytron_1:Mot_Déplacement_en_cours	Mot_Déplacement_en_cours		OFF	ON		
7	Phytron_1:Retour_Home_en_cours	Retour_Home_en_cours		OFF	ON		
8	Phytron_1:Petit_Déplacement_G_en_cours	Petit_Déplacement_G_en_cours		OFF	ON		
9	Phytron_1:Moyen_Déplacement_G_en_cours	Moyen_Déplacement_G_en_cours		OFF	ON		
10	Phytron_1:Grand_Déplacement_G_en_cours	Grand_Déplacement_G_en_cours		OFF	ON		
11	Phytron_1:Petit_Déplacement_D_en_cours	Petit_Déplacement_D_en_cours		OFF	ON		
12	Phytron_1:Moyen_Déplacement_D_en_cours	Moyen_Déplacement_D_en_cours		OFF	ON		
13	Phytron_1:Grand_Déplacement_D_en_cours	Grand_Déplacement_D_en_cours		OFF	ON		
14	Phytron_1:LIMIT_Switch_M	LIMIT_Switch_M		OFF	ON		
15	Phytron_1:LIMIT_Switch_P	LIMIT_Switch_P		OFF	ON		
16	Phytron_1:Déplacement_G_Petit	Déplacement_G_Petit		OFF	ON		1
17	Phytron_1:Déplacement_G_Moyen	Déplacement_G_Moyen		OFF	ON		1
18	Phytron_1:Déplacement_G_Grand	Déplacement_G_Grand		OFF	ON		1
19	Phytron_1:Déplacement_D_Petit	Déplacement_D_Petit		OFF	ON		1
20	Phytron_1:Déplacement_D_Moyen	Déplacement_D_Moyen		OFF	ON		1
21	Phytron_1:Déplacement_D_Grand	Déplacement_D_Grand		OFF	ON		1
22	Phytron_1:Set_Home_Position	Set_Home_Position		OFF	ON		1
23	Phytron_1:Cmd_Retour_Home	Cmd_Retour_Home		OFF	ON		1

1	PV_NAME	READ_ONLY	DATATYPE	ADDRESS
2	Phytron_1:Position_Moteur	true	AI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Position_Moteur"
3	Phytron_1:Position_Limit_M	true	AI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Position_Limit_M"
4	Phytron_1:Position_Limit_P	true	AI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Position_Limit_P"
5	Phytron_1:Position_Home	true	AI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Position_Home"
6	Phytron_1:Mot_Déplacement_en_cours	true	BI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Mot_Déplacement_en_cours"
7	Phytron_1:Retour_Home_en_cours	true	BI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Retour_Home_en_cours"
8	Phytron_1:Petit_Déplacement_G_en_cours	true	BI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Petit_Déplacement_G_en_cours"
9	Phytron_1:Moyen_Déplacement_G_en_cours	true	BI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Moyen_Déplacement_G_en_cours"
10	Phytron_1:Grand_Déplacement_G_en_cours	true	BI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Grand_Déplacement_G_en_cours"
11	Phytron_1:Petit_Déplacement_D_en_cours	true	BI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Petit_Déplacement_D_en_cours"
12	Phytron_1:Moyen_Déplacement_D_en_cours	true	BI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Moyen_Déplacement_D_en_cours"
13	Phytron_1:Grand_Déplacement_D_en_cours	true	BI	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Grand_Déplacement_D_en_cours"
14	Phytron_1:LIMIT_Switch_M	true	BI	ns=3;s="E_S_Projet"."1_Step_Drive_1"."Entrees"."STS_IN0"
15	Phytron_1:LIMIT_Switch_P	true	BI	ns=3;s="E_S_Projet"."1_Step_Drive_1"."Entrees"."STS_IN1"
16	Phytron_1:Déplacement_G_Petit	false	BO	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Déplacement_G_Petit"
17	Phytron_1:Déplacement_G_Moyen	false	BO	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Déplacement_G_Moyen"
18	Phytron_1:Déplacement_G_Grand	false	BO	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Déplacement_G_Grand"
19	Phytron_1:Déplacement_D_Petit	false	BO	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Déplacement_D_Petit"
20	Phytron_1:Déplacement_D_Moyen	false	BO	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Déplacement_D_Moyen"
21	Phytron_1:Déplacement_D_Grand	false	BO	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Déplacement_D_Grand"
22	Phytron_1:Set_Home_Position	false	BO	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Set_Home_Position"
23	Phytron_1:Cmd_Retour_Home	false	BO	ns=3;s="Controle_Phytron_1_DB"."Cmd_Retour_Home"



2 générations possibles :

1.   
2.   Driver support OPCUA

Index	Name	Record type
14	Memory::firstscan	oo
24	Phytron_1:Mot_Déplacement_en_cours	bi
25	Phytron_1:Retour_Home_en_cours	bi
26	Phytron_1:Petit_Déplacement_D_en_cours	bi
27	Phytron_1:Moyen_Déplacement_G_en_cours	bi
28	Phytron_1:Grand_Déplacement_G_en_cours	bi
29	Phytron_1:Petit_Déplacement_D_en_cours	bi
30	Phytron_1:Moyen_Déplacement_D_en_cours	bi
31	Phytron_1:Grand_Déplacement_D_en_cours	bi
32	Phytron_1:LIMIT_Switch_M	bi
33	Phytron_1:LIMIT_Switch_P	bi
34	Phytron_1:Déplacement_G_Petit	bi
35	Phytron_1:Déplacement_G_Moyen	bi
36	Phytron_1:Déplacement_G_Grand	bi
37	Phytron_1:Déplacement_D_Petit	bi
38	Phytron_1:Déplacement_D_Moyen	bi
39	Phytron_1:Déplacement_D_Grand	bi
40	Phytron_1:Set_Home_Position	bi
41	Phytron_1:Cmd_Retour_Home	bi

CS-Studio

Fichier Applications Fenêtre Ai

Bienvenue X Display X Display X

Moteur Phytron

LIM_M LIM_P

Position Moteur

Déplacement en cours

Retour Home en cours

Limites

MIN MAX

0 100

Home Position

Set Retour Home

Valeur Actuelle 60

Déplacements

Gauche Droite

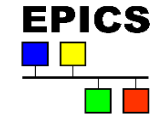
Petit Pet_G Pet_D

Moyen Moy_G Moy_D

Grand Gra_G Gra_D

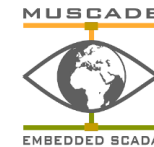
IOC EPICS Java (CAJ Channel Access Java)

- Driver support OPCUA (déploiement sur Windows / Linux)



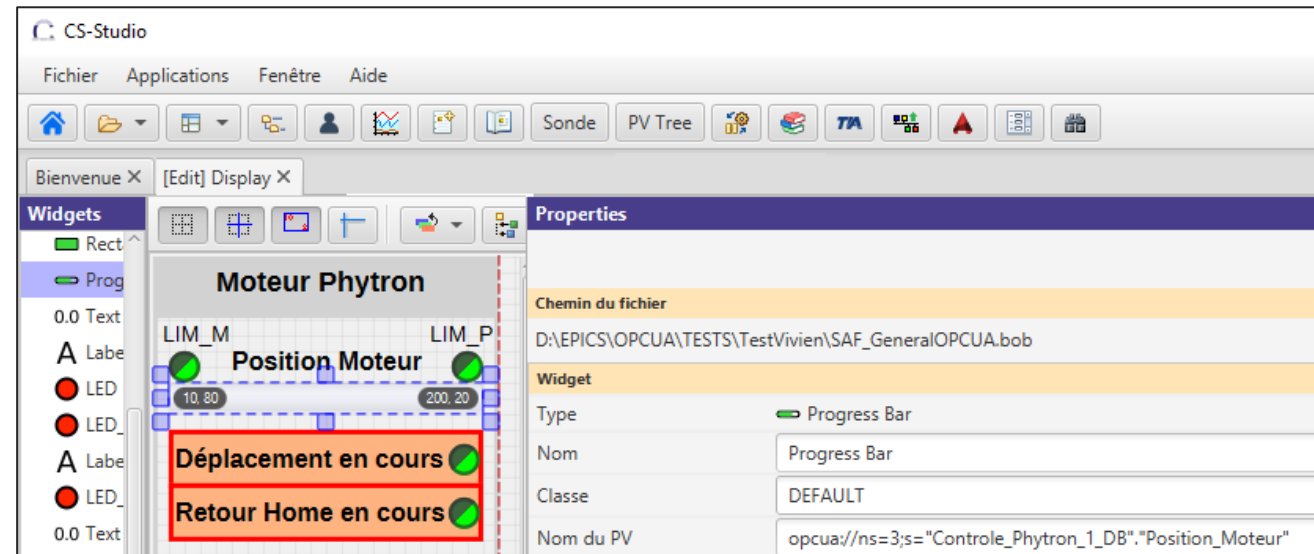
Passerelles SCADA vers OPCUA serveur (Achat licence PROSYS SDK Server)

- Muscade (configuration basée sur MuscadeDB)
- EPICS (configuration avec une liste de PV)



Phoebus CS-Studio OPCUA

```
settingsOPCUA.ini
24 #OPCUA configuration
25
26 # Default PV Type in OPCUA
27 org.phoebus.pv.default=opcua
28
29 #OPCUA IP opc.tcp://192.168.0.1:4840
30 heps.phoebus.pv.opcua/url=192.168.0.1:4840
31 #Security mode list of choices
32 # NONE (default)
33 # AES128_SIGN
34 # AES256_SIGN
35 # BASIC128RSA15_SIGN
36 # BASIC256_SIGN
37 # BASIC256SHA256_SIGN
38 heps.phoebus.pv.opcua/security.mode=BASIC256_SIGN
39 # Message encryption default false
40 heps.phoebus.pv.opcua/security.encrypt=false
41 heps.phoebus.pv.opcua/security.user=
42 heps.phoebus.pv.opcua/security.password=
43 #Path to p12 file
44 heps.phoebus.pv.opcua/security.certificate=/home/ksaintin/admin.p12
```





irfu

Des questions ?

Merci pour votre attention

katy.saintin@cea.fr

